MAT221 Konu Anlatımı

Riccati Denklemi

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

7 Riccati Denklemi

Riccati denklemi çıkmış vizelerin "klasik" sorusudur: 2015 (Soru 2), 2018 Endüstri (Soru 2), 24.11.2023 (Soru 3) vizelerinde ve hocanın üç örnek soru setinin hepsinde vardır; hoca 3 Kasım 2026 dersinde de 2023 sorusunu tahtada çözdü. Soru her zaman "bir özel çözümü $y_1 = \dots$ olduğuna göre (veya $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla) genel çözümü bulunuz" şeklindedir. Hoca: *"Size vermek zorunda. Bazen bir iki tane şey zor olursa tahmin et falan diyoruz ama yine tahmin et dediği yine Riccati olduğu anlaşılıyor"* [video 4.2 Riccati Denklemi 30:19].

7.1 Tanım

Tanım (Riccati denklemi)

$$\boxed{y' + p(x)\,y^2 + q(x)\,y + r(x) = 0}$$

şeklindeki denklemlere **Riccati diferansiyel denklemi** denir.

- $p(x) = 0$ ise denklem **lineer** olur,
- $r(x) = 0$ ise **Bernoulli** ($n = 2$) olur,
- $p = q = 0$ ise **değişkenlerine ayrılabilir** olur.

Bu denklemin genel çözümü, özel durumlar dışında, **elementer yöntemlerle bulunamaz**. Hoca: *"Bu denklemi çözemeyiz. Yani elementer yollarla çözemeyiz"* [video Riccati-2 03:03]; *"Riccati denkleminin çözümünü veren genel bir formül yoktur"* [video 4.2 Riccati Denklemi 11:44]. Ancak **bir veya daha fazla özel çözümü biliniyorsa** genel çözüm bulunabilir.

Katsayıları yazım şekline göre okuyun

Bu derste Riccati'nin standart biçimi $y' + p\,y^2 + q\,y + r = 0$'dır (her şey sol tarafta, sıfıra eşit). Denklem $y' = y^2 + \dots$ şeklinde verilmişse önce *her şeyi sola atın*, sonra p, q, r'yi işaretleriyle okuyun. Örneğin $y' = y^2 - \dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{x^2}$ için $y' - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0$: $p = -1$, $q = \dfrac{1}{x}$, $r = \dfrac{1}{x^2}$.

7.2 Bir özel çözüm biliniyorsa: $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$

Formülün çıkışı. y_1 bir özel çözüm olsun: $y_1' + py_1^2 + qy_1 + r = 0$. $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$ $(v = v(x))$ dersek $y' = y_1' - \dfrac{v'}{v^2}$. Yerine yazalım:

$$y_1' - \frac{v'}{v^2} + p\Big(y_1^2 + \frac{2y_1}{v} + \frac{1}{v^2}\Big) + q\Big(y_1 + \frac{1}{v}\Big) + r = 0.$$

$y_1' + py_1^2 + qy_1 + r = 0$ olduğundan bu terimler gider; kalan $-\dfrac{v'}{v^2} + \dfrac{2py_1 + q}{v} + \dfrac{p}{v^2} = 0$. $-v^2$ ile çarparsak:

Riccati: bir özel çözüm

$$y = y_1 + \frac{1}{v} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{dv}{dx} - \big[2\,p(x)\,y_1 + q(x)\big]\,v = p(x)} \qquad (v\text{'ye göre lineer}).$$

Lineer denklem çözülür, bulunan v, $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$'de yerine yazılır.

Aynı formül diğer yazımda

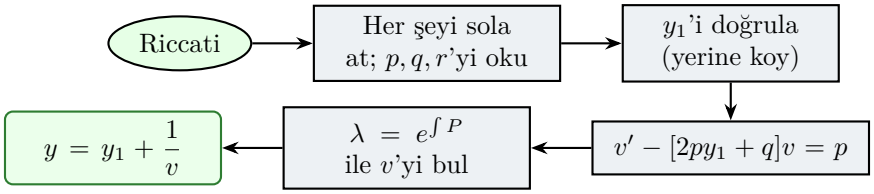
Denklem $y' = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ şeklinde düşünülürse $(A = -p,\ B = -q)$ formül $v' + (2Ay_1 + B)v = -A$ olur. İkisi aynı şeydir; sadece işaretlere dikkat.

Hoca derste vurguladı [video Riccati-2 23:48–24:11]

Formülü ezberden kullanmanın riski: *"Burada işaret değişiklikleri olabiliyor. Dolayısıyla ezbere gidildiğinde bazen $p(x)$ şuradakine eksi yazabiliyor, şuraya artı yazabiliyor… Öğrenciyi değerlendirirken sadece formülü kullanmış ve formülü hatalı kullandığı için öğrencinin kaybı fazla olur. Ama tek tek dönüşümün türevini alıp yerine yazdığında en azından hatalarını görebilmesi imkânı daha da mümkün oluyor." "P(x)'i doğru tespit etmem lazım formülle kullandığım için"* [video 28:05].

Hoca derste vurguladı (sınav kâğıdı çözümleri: 2015, 2018 vizeleri; Örnek Sorular)

"$p(x) = \ldots,\ q(x) = \ldots$; $y = y_1 + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{dv}{dx} - [2y_1p(x) + q(x)]v = p(x)$" yazar, katsayıları yerine koyar, *"(lineer)"* notu düşer, λ ile çözer ve en sonda $y = y_1 + \frac{1}{v}$'yi kutular.



7.3 Çözümlü örnekler (bir özel çözüm)

Örnek 7.1 (24.11.2023 vizesi Soru 3; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$y' = y^2 - \dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{x^2}$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = \dfrac{1}{x}$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Sola atalım: $\dfrac{dy}{dx} - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0, \quad p(x) = -1, \;\; q(x) = \dfrac{1}{x}, \;\; r(x) = \dfrac{1}{x^2}.$
(Kontrol: $y_1' = -\frac{1}{x^2}$; $-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} = 0$.)
$y = y_1 + \dfrac{1}{v}$: $\quad \dfrac{dv}{dx} - \Big(2 \cdot \dfrac{1}{x} \cdot (-1) + \dfrac{1}{x}\Big)v = -1 \;\Rightarrow\; \dfrac{dv}{dx} + \dfrac{1}{x}v = -1$ (lineer).
$\lambda = e^{\int \frac{1}{x}dx} = x$: $\; xv = \displaystyle\int -x\,dx + c = -\frac{x^2}{2} + c \Rightarrow v = -\frac{x}{2} + \frac{c}{x}.$

$$\boxed{y = \frac{1}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}} = \frac{1}{x} + \frac{2x}{2c - x^2}}.$$

Örnek 7.2 (2015 İnşaat vizesi Soru 2; Örnek Sorular-2 Soru 8; hocanın çözümü)

$y' - \dfrac{1}{x^4}y^2 - \dfrac{5}{x}y - x^2 = 0$ Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğunu gösteriniz ve genel çözümü bulunuz.

Çözüm

Gösterme: $y_1' = -3x^2$; $\; -3x^2 - \dfrac{1}{x^4}x^6 - \dfrac{5}{x}(-x^3) - x^2 = -3x^2 - x^2 + 5x^2 - x^2 = 0$.
$p(x) = -\dfrac{1}{x^4}, \;\; q(x) = -\dfrac{5}{x}.$ $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$:

$$\frac{dv}{dx} - \Big[2(-x^3)\Big(-\frac{1}{x^4}\Big) - \frac{5}{x}\Big]v = -\frac{1}{x^4} \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} - \Big[\frac{2}{x} - \frac{5}{x}\Big]v = -\frac{1}{x^4} \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} + \frac{3}{x}v = -\frac{1}{x^4} \text{ (lineer).}$$

$\lambda = e^{\int \frac{3}{x}dx} = e^{3\ln x} = x^3$: $\; x^3 v = \displaystyle\int x^3\Big(-\frac{1}{x^4}\Big)dx + c = -\int \frac{1}{x}dx + c = -\ln x + c \Rightarrow v = x^{-3}(c - \ln x).$

$$\boxed{y = -x^3 + \frac{1}{x^{-3}(c - \ln x)} = -x^3 + \frac{x^3}{c - \ln x}}.$$

Örnek 7.3 (2018 Endüstri vizesi Soru 2; hocanın çözümü — özel çözümü tahmin)

$x\dfrac{dy}{dx} = y^2 + y - x^2$ diferansiyel denkleminin çözümünü $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla bulunuz.

Çözüm

Özel çözüm: $y = x^m$ yerine yazılırsa $mx^m = x^{2m} + x^m - x^2$. $m = 1$ için $x = x^2 + x - x^2$. O halde $y_1 = x$.
Düzenleyelim: $\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}y^2 - \dfrac{1}{x}y + x = 0$: $p = -\dfrac{1}{x}$, $q = -\dfrac{1}{x}$.
$y = x + \dfrac{1}{v}$: $\; \dfrac{dv}{dx} - \Big[2x\Big(-\dfrac{1}{x}\Big) - \dfrac{1}{x}\Big]v = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} + \Big(2 + \dfrac{1}{x}\Big)v = -\dfrac{1}{x}.$
$\lambda = e^{2x + \ln x} = xe^{2x}$: $\; xe^{2x}v = \displaystyle\int xe^{2x}\Big(-\frac{1}{x}\Big)dx + c = -\frac{e^{2x}}{2} + c \Rightarrow v = \frac{1}{xe^{2x}}\Big(-\frac{e^{2x}}{2} + c\Big).$

$$\boxed{y = x + \frac{xe^{2x}}{c - \frac{e^{2x}}{2}}}.$$

Örnek 7.4 (Örnek Sorular-1 Soru 7; hocanın çözümü — özel çözüm tahmini)

$\dfrac{dy}{dx} = \sec^2 x - (\tan x)\, y + y^2$ denkleminin bir özel çözümünü tahmin ederek genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Tahmin: $\sec^2 x$ ve $\tan x$ görünüyor; $(\tan x)' = \sec^2 x$ olduğundan $y_1 = \tan x$ deneyelim: $\sec^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x + \tan^2 x$.
$\dfrac{dy}{dx} - y^2 + (\tan x)y - \sec^2 x = 0$: $p = -1$, $q = \tan x$, $r = -\sec^2 x$.
$\dfrac{dv}{dx} - \big(2\tan x \cdot (-1) + \tan x\big)v = -1 \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} + (\tan x)v = -1$ (lineer).
$\lambda = e^{\int \tan x\, dx} = e^{-\ln\cos x} = \sec x$: $\sec x \cdot v = \displaystyle\int -\sec x\, dx + c = -\ln|\sec x + \tan x| + c$.

$$v = -\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x \implies \boxed{y = \tan x + \frac{1}{-\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x}}.$$

Örnek 7.5 (Örnek Sorular-3 Soru 5; hocanın çözümü)

$(1-x^3)\dfrac{dy}{dx} - y^2 + x^2 y + 2x = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = -x^2$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$(1-x^3)$'e bölelim: $\dfrac{dy}{dx} \underbrace{-\dfrac{1}{1-x^3}}_{p} y^2 + \underbrace{\dfrac{x^2}{1-x^3}}_{q} y + \underbrace{\dfrac{2x}{1-x^3}}_{r} = 0.$

$$\frac{dv}{dx} - \left[2(-x^2)\Big(-\frac{1}{1-x^3}\Big) + \frac{x^2}{1-x^3}\right]v = -\frac{1}{1-x^3} \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} - \frac{3x^2}{1-x^3}v = -\frac{1}{1-x^3}.$$

$\lambda = e^{\int -\frac{3x^2}{1-x^3}dx} = e^{\ln|1-x^3|} = 1-x^3$: $(1-x^3)v = \displaystyle\int -1\, dx + c = -x + c \Rightarrow v = \frac{c-x}{1-x^3}$.

$$\boxed{y = -x^2 + \frac{1-x^3}{c-x}}.$$

Örnek 7.6 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 13)

$y' + \dfrac{1}{x^2}(1+xy) = y^2$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \dfrac{1}{x}$ olduğuna göre denklemi çözünüz.

Çözüm

$y' - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0$: $p = -1$, $q = \dfrac{1}{x}$ (Örnek 7.1 ile aynı denklem!). $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{v} \Rightarrow v' + \dfrac{1}{x}v = -1 \Rightarrow v = -\dfrac{x}{2} + \dfrac{c}{x}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}}}$.

Örnek 7.7 (Ders notu ve 2026 defter notu)

$y' - y^2 + \frac{1}{x}y + \frac{4}{x^2} = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{2}{x}$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p = -1$, $q = \frac{1}{x}$. Bu sefer dönüşümün türevini yerine yazarak gidelim (hocanın önerdiği yol): $y = \frac{2}{x} + \frac{1}{u} \Rightarrow y' = -\frac{2}{x^2} - \frac{u'}{u^2}$.

$$-\frac{2}{x^2} - \frac{u'}{u^2} - \left(\frac{4}{x^2} + \frac{4}{xu} + \frac{1}{u^2}\right) + \frac{1}{x}\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{u}\right) + \frac{4}{x^2} = 0 \;\Rightarrow\; -\frac{u'}{u^2} - \frac{3}{xu} - \frac{1}{u^2} = 0.$$

$-u^2$ ile çarp: $u' + \frac{3}{x}u = -1$ (formül de aynısını verir: $u' - [2\frac{2}{x}(-1) + \frac{1}{x}]u = -1$). $\mu = x^3$: $\frac{d}{dx}(x^3 u) = -x^3 \Rightarrow x^3 u = -\frac{x^4}{4} + c \Rightarrow u = -\frac{x}{4} + \frac{c}{x^3}$.

$$\boxed{y = \frac{2}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{4} + \frac{c}{x^3}}}.$$

Örnek 7.8 (Ders notu ve 2026 defter: $y = x^n$ tahmini)

$x^3 y' + x^2 y - y^2 = 2x^4$ denklemi için $y = x^n$ biçiminde bir özel çözüm belirleyip genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$y = x^n$: $nx^{n+2} + x^{n+2} - x^{2n} = 2x^4$. Kuvvetler eşitlenmeli: $n + 2 = 4$ ve $2n = 4 \Rightarrow n = 2$; katsayılar: $2 + 1 - 1 = 2$. $y_1 = x^2$.
$y' - \frac{1}{x^3}y^2 + \frac{1}{x}y - 2x = 0$: $p = -\frac{1}{x^3}$, $q = \frac{1}{x}$. $u' - \left[2\left(-\frac{1}{x^3}\right)x^2 + \frac{1}{x}\right]u = -\frac{1}{x^3} \Rightarrow u' + \frac{1}{x}u = -\frac{1}{x^3}$.
$\lambda = x$: $xu = \int -\frac{1}{x^2}dx + c = \frac{1}{x} + c \Rightarrow u = \frac{1}{x^2} + \frac{c}{x}$. $\boxed{y = x^2 + \frac{1}{\frac{1}{x^2} + \frac{c}{x}}}$.

Örnek 7.9 (Ders notu ve 2026 defter: $y = e^{ax}$ tahmini)

$y' + y^2 - (1 + 2e^x)\, y = -e^{2x}$ denklemi için $y_1 = e^{ax}$ şeklinde bir özel çözüm belirleyiniz ve genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$y_1' = ae^{ax}$: $ae^{ax} + e^{2ax} - e^{ax} - 2e^{(a+1)x} = -e^{2x}$. Üsleri eşleştirelim: $2a = a + 1 \Rightarrow a = 1$; o zaman $e^x + e^{2x} - e^x - 2e^{2x} = -e^{2x}$. $y_1 = e^x$.
$p = 1$, $q = -(1 + 2e^x)$, $r = e^{2x}$: $u' - \left[2e^x - 1 - 2e^x\right]u = 1 \Rightarrow u' + u = 1$ (hem lineer hem ayrılabilir) $\Rightarrow u = 1 + ce^{-x}$.

$$\boxed{y = e^x + \frac{1}{1 + ce^{-x}}}.$$

Örnek 7.10 (2026 defter notu)

$y' + y^2 - (3\tan x)\,y + \tan^2 x - 1 = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \tan x$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p = 1$, $q = -3\tan x$: $u' - [2\tan x - 3\tan x]u = 1 \Rightarrow u' + (\tan x)u = 1$. $\mu = \dfrac{1}{\cos x}$:

$$\frac{u}{\cos x} = \int \frac{dx}{\cos x} + c = \ln|\sec x + \tan x| + c \;\Rightarrow\; u = \cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x, \qquad \boxed{y = \tan x + \frac{1}{u}}.$$

Özel çözüm nasıl tahmin edilir?

- Katsayılar polinomsa $y = x^m$ ya da $y = ax^m$ dene; kuvvetleri ve katsayıları eşitle.
- Üstel fonksiyonlar varsa $y = e^{ax}$ dene; üsleri eşitle.
- $\sec^2 x, \tan x$ varsa $y = \tan x$; $\sin, \cos$ varsa $y = \cos x$ veya $y = \sin x$ dene.
- Katsayılar sabitse $y = r$ (sabit) dene (aşağıda).
- Sorunun "gösteriniz" kısmında verilen y_1'i **mutlaka yerine koyup** doğrulayın (puanı vardır).

7.4 İki özel çözüm biliniyorsa

y_1 ve y_2 iki özel çözümse, denklemler taraf tarafa çıkarılarak

$$\frac{(y - y_1)'}{y - y_1} - \frac{(y - y_2)'}{y - y_2} + p(y_1 - y_2) = 0$$

bulunur; integral alınırsa tek integrasyonla genel çözüm çıkar:

Riccati: iki özel çözüm

$$\boxed{\frac{y - y_1}{y - y_2} = c\,e^{-\int p(x)\,(y_1 - y_2)\,dx}}$$

Örnek 7.11 (Ders notu ve 2026 defter notu)

$y' - x^3y^2 - \dfrac{1}{x}y + x^5 = 0$ denkleminin iki özel çözümü $y_1 = x$ ve $y_2 = -x$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

Çözüm

$p(x) = -x^3$, $y_1 - y_2 = 2x$:

$$\frac{y - x}{y + x} = c\,e^{-\int(-x^3)(2x)\,dx} = c\,e^{\int 2x^4 dx} \;\Longrightarrow\; \boxed{\frac{y - x}{y + x} = c\,e^{\frac{2}{5}x^5}}.$$

7.5 Sabit katsayılı Riccati denklemi

$y' + ay^2 + by + c = 0$ (a, b, c sabit) ise $y = r$ (sabit) şeklinde özel çözüm aranır: $y' = 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0$$

ikinci derece denklemi çıkar. Kökleri r_1, r_2 iki özel çözümdür ve yukarıdaki formülden

$$\frac{y - r_1}{y - r_2} = c\, e^{-\int a(r_1 - r_2)\, dx} = c\, e^{-a(r_1 - r_2)x}.$$

Örnek 7.12 (2026 defter notu)

$y' + y^2 + 5y + 6 = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y = r$: $r^2 + 5r + 6 = (r+3)(r+2) = 0 \Rightarrow r_1 = -3$, $r_2 = -2$. $p = a = 1$:

$$\frac{y+3}{y+2} = c\, e^{-\int 1\cdot(-3-(-2))dx} = \boxed{c\, e^{x}}.$$

Örnek 7.13 (Ders notu: balık çiftliği)

Hasat edilen balık sayısı sabit h olan bir çiftlikte popülasyon $\dfrac{dP}{dt} = P(a - bP) - h$, $P(0) = P_0$ ile modelleniyor. $a = 5$, $b = 1$, $h = 4$ için BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dP}{dt} + P^2 - 5P + 4 = 0$ (sabit katsayılı Riccati). $P = r$: $r^2 - 5r + 4 = (r-1)(r-4) = 0 \Rightarrow r_1 = 1$, $r_2 = 4$.

$$\frac{P-1}{P-4} = c\, e^{-\int 1\cdot(1-4)dt} = c\, e^{3t}, \qquad P(0) = P_0 \Rightarrow c = \frac{P_0 - 1}{P_0 - 4}.$$

Çözüm: $\dfrac{P-1}{P-4} = \dfrac{P_0 - 1}{P_0 - 4} e^{3t}$. ($P_0 > 4$ ise $P \to 4$; $1 < P_0 < 4$ ise de $P \to 4$: $P = 4$ dengedeki popülasyondur.)

7.6 Bölüm özeti

Riccati: sınav şablonu

1. Her şeyi sola at: $y' + py^2 + qy + r = 0$; p, q, r'yi işaretleriyle yaz.
2. Verilen (veya tahmin edilen) y_1'i denklemde yerine koyup sağladığını göster.
3. $y = y_1 + \frac{1}{v} \Rightarrow v' - [2py_1 + q]v = p$ (veya türevi yerine yazarak bul).
4. Lineer denklemi $\lambda = e^{\int P}$ ile çöz; $y = y_1 + \frac{1}{v}$ yaz.
5. İki özel çözüm verilirse: $\frac{y-y_1}{y-y_2} = c\, e^{-\int p(y_1 - y_2)dx}$. Sabit katsayılıysa $y = r$ kökleri.

7.7 Alıştırmalar

1. $y' + e^{-x}y^2 - 3y + e^x = 0$, $y_1 = e^x$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y - e^x} = (x + c)e^{-x}$.

2. $y' = \frac{1}{x}y^2 + 2\Big(\frac{1}{x} - 1\Big)y + x - 1$, $y_1 = x$. *Cevap:* $y = x + \dfrac{1}{\frac{c}{x^2} - \frac{1}{2}}$.

3. $x^2y' + 1 = 2xy(1 - xy)$, $y_1 = \frac{1}{x}$. *Cevap:* $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{cx^2 - 2x}$.

4. $x^2y' + x^2y^2 + 4xy + 2 = 0$, $y_1 = -\frac{1}{x}$. *Cevap:* $y = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{cx^2 - x}$.

5. $y' + y^2 + \dfrac{y}{x} - \dfrac{4}{x^2} = 0$, $y_1 = \frac{2}{x}$. *Cevap:* $y = \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{cx^5 - \frac{x}{4}}$.

6. $y' = (x - y)^2 + 1$, $y_1 = x$. *Cevap:* $y = x + \dfrac{1}{c - x}$.

7. $(1 - \sin x \cos x)\, y' + (\cos x)\, y^2 - y + \sin x = 0$, $y_1 = \cos x$. *Cevap:* $y = \cos x + \dfrac{1 - \sin x \cos x}{\sin x + c}$.

8. $y' = y^2 - (\tan x)\, y + \sec^2 x$, $y_1 = \tan x$ (Örnek 7.4 ile aynı).